随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

五、甲状腺激素分泌的影响因素

1.神经调节：**交感神经→TH↑**、副交感神经→TH↓

休养生息

串：普萘洛尔等 β-R 阻断剂减少 TH 分泌→治疗甲亢

2.负反馈调节：**下丘脑-腺垂体-甲状腺轴**

TSH
甲状腺　腺体增生体积变大(单纯性甲状腺肿)
甲状腺激素

①**寒冷**→TRH↑→TSH↑→TH↑（神经-体液调节）

②**缺碘**→TH 合成↓→TSH↑→甲状腺增生肥大（单纯性甲状腺肿）

③**饥饿时瘦素↓**→对 TRH 分泌的刺激↓→**TH↓**→减少能量消耗以维持机体能量平衡

④甲状腺切除术后→TH↓→TSH↑

串：甲状腺癌在甲状腺切除术后用甲状腺素一方面预防甲减、一方面抑制 TSH 防止复发

促进甲状腺生长(刺激残留肿瘤细胞生长)

3.自身调节（**碘阻滞效应**/Wolf-Chaikoff）

①血I^-↑→TH合成↑、但**血I^-过高→TH合成和释放↓**（大剂量碘可治疗甲危）

血中甲状腺激素骤然增高

②过量碘对甲状腺的抑制不能长久持续：当碘过量摄入持续一定时间后、碘阻滞效应又会消失、TH 的合成会再次增加，即碘阻滞脱逸（大剂量碘不能单独用于甲亢内科治疗）



4.免疫调节（甲状腺自身抗体）

①甲状腺过氧化物酶抗体 TPOAb、甲状腺球蛋白抗体 TGAb。TPOAb 或 TGAb 阳性提示甲减由自身免疫性甲状腺炎如桥本导致

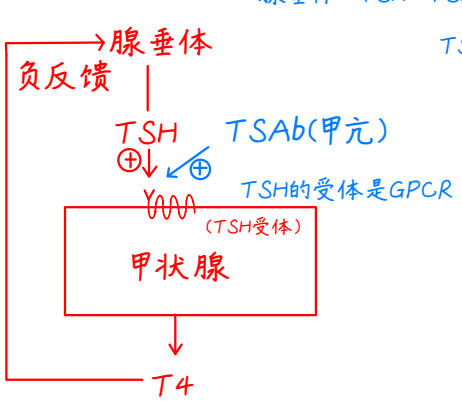
TRAb
- TSAb(+)
- TBAb(-)
- 中性抗体

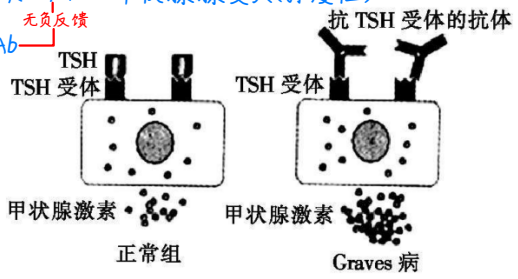
②促甲状腺激素受体（TSH 受体）抗体 TRAb：TRAb 包括刺激抗体 TSAb stimulate、阻断抗体 TBAb block、中性抗体，其中对弥漫性毒性甲状腺肿 Graves 病最重要的是 TRAb 中的刺激抗体 TSAb，它是 Graves 病的致病抗体、诊断指标、判断预后、监测用药（最佳停药指标是抗体转阴）

甲亢

不会受到负反馈

负反馈
腺垂体→TSH→TSH-R→T4　甲状腺腺变大(弥漫性)
TSAb　无负反馈





TSAb 对甲状腺的 TSH 受体的刺激不受下丘脑-腺垂体-甲状腺轴的调节，因此甲状腺激素过多致甲亢、多数 Graves 病患者甲状腺弥漫性肿大（雨露均沾）

缺碘TH合成↓→负反馈TSH↑→甲状腺素释放,甲状腺增生→单纯性甲状腺肿
因　果